

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1		6
2.2		6
2.3		7
2.4		7
2.5		7
2.6		7
2.7		8
2.8		8
2.9		8
2.10		8
2.11		9
2.12		9
2.13		9

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы

2 Выполнение лабораторной работы

Открываем терминал, получаем полномочия администратора. Смотрим, какие устройства имеются в системе и какие модули ядра с ними связаны. Команда `lspci -k` выводит список всех PCI-устройств в системе с указанием драйверов и модулей ядра, которые с ними работают

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 22:41:56 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC
[Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [N
atoma/Triton II]
```

Рисунок 2.1

Смотрим какие модули ядра загружены

```
root@mayorovd:~# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              57344  3
ata_generic       12288  0
ata_piix          45056  1
be2iscsi          204800  0
```

Рисунок 2.2

Смотрим, загружен ли модуль `ext4`, загружаем его и убеждаемся, что он загружен

```

root@mayorovd:~# lsmod | grep ext4
root@mayorovd:~# modprobe ext4
root@mayorovd:~# lsmod | grep ext4
ext4                1187840    0
mbcache              16384     1 ext4
jbd2                 217088    1 ext4

```

Рисунок 2.3

Смотрим информацию о модуле ядра ext4. Команда выводит путь к файлу модуля в системе, указывает на зависимость модуля (pre: crc32c), отображает лицензию модуля, краткое описание модуля, авторов модуля и псевдонимы, под которыми система может ссылаться на этот модуль

```

root@mayorovd:~# modinfo ext4
filename:           /lib/modules/6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64/
kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:            pre: crc32c
license:            GPL
description:        Fourth Extended Filesystem
author:             Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton,
                   Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
alias:              fs-ext4

```

Рисунок 2.4

Выгружаем модуль ext4

```

root@mayorovd:~# modprobe -r ext4

```

Рисунок 2.5

Выгружаем модуль ядра xfs, получаем сообщение об ошибке, так как модуль ядра в данный момент используется

```

root@mayorovd:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.

```

Рисунок 2.6

Смотрим загружен ли модуль bluetooth, загружаем его и просматриваем список модулей ядра, отвечающих за работу с bluetooth

```

root@mayorovd:~# lsmod | grep bluetooth
root@mayorovd:~# modprobe bluetooth
root@mayorovd:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1114112  0
rfkill             40960    4 bluetooth

```

Рисунок 2.7

Смотрим информацию о модуле bluetooth. Для того чтобы посмотреть, какие параметры могут быть установлены для этого модуля, можно использовать команду `modinfo bluetooth | grep parm`. Существуют такие параметры, как `disable_esco`, `disable_ertm`, `enable_hs` и другие. Далее выгружаем модуль ядра bluetooth.

```

root@mayorovd:~# modinfo bluetooth
filename:          /lib/modules/6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64/
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:             net-pf-31
license:           GPL

```

Рисунок 2.8

```

root@mayorovd:~# modprobe -r bluetooth

```

Рисунок 2.9

Смотрим, какая версия ядра используется в ОС. Выводим на экран список пакетов, относящихся к ядру ОС

```

root@mayorovd:~# uname -r
6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64
root@mayorovd:~# dnf list kernel
Last metadata expiration check: 0:04:35 ago on Mon 15 Dec
2025 10:59:15 PM MSK.
Installed Packages
kernel.x86_64      6.12.0-124.8.1.el10_1      @anaconda
Available Packages
kernel.x86_64      6.12.0-124.20.1.el10_1     baseos

```

Рисунок 2.10

Обновляем систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены


```
root@mayorovd:~# dnf upgrade --refresh
```

Рисунок 2.11

Обновляем ядро ОС, а затем саму ОС. Перезагружаем систему

```
root@mayorovd:~# dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:03:13 ago on Mon 15 Dec
2025 11:04:17 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mayorovd:~# dnf update
Last metadata expiration check: 0:03:19 ago on Mon 15 Dec
2025 11:04:17 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mayorovd:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS      14 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStrea   13 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras     9.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Dependencies resolved.
```

Рисунок 2.12

Смотрим версию ядра, которая используется в ОС

```
mayorovd@mayorovd:~$ uname -r
6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64
mayorovd@mayorovd:~$ hostnamectl
  Static hostname: mayorovd
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 21437faec56d44ddb02b7b016ab75623
            Boot ID: 54011adb0480416292f72da7de5787c2
  Virtualization: oracle
  Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
    CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
    OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 9y 5month 1w 6d
            Kernel: Linux 6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64
  Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
  Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 2w 1d
```

Рисунок 2.13

3 Выводы

Мы получили навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы